电机那道烂题，总和一下 P13 例 4,P36 例 25,还有一个选择电机的。。。看看笔记吧
那道电阻电容的破烂题和上届有点不同，上届好像是一个运放，不过大同小异，就是看看习题的 11.12 就行了
柏德图和稳定余量，自己复习时候看看吧
稳态误差，看了定义肯定都会
还有就是二阶系统的那个题，比作业简单，背下公式就行，当然，别忘了上课讲的 N
好像还有方块图变换什么的，记不清楚了，大家补充吧

一。已知一个单位负反馈系统的开环传递函数 G（s）＝k/{s*(s^2+s+60)*(s+2)＋k}
求该系统在 k 的什么范围内稳定？（用劳斯判据）

二。给了一个负反馈系统的开环传递函数 G（s）和反馈环节 H（s），
求时域内，系统的最大超调量，峰值时间，过渡过程时间以及振荡次数？

具体的 G（s)和 H(s)的表达式记不清了，但化间后的表达式为:x0/xi＝30/(s^2+8s+30)
要求的量书上基本都有公式，但振荡次数公式是老师上课补充的，翻翻笔记就
可以找到

三。用复数阻抗法求所给系统的闭环传递函数

和作业布置的题目，先是一个电阻和一个电容并联，在是一个电阻和电容串联
两部分之间是串联

一个电机控制的题目，已知输入电压 u(t),扰动信号为负载扭矩 Mc，电阻为 R，电感为 L
转动力矩比例系数为 Ki，感应反电动施为 e(t)，负载的等效转动惯量 J，反电动势系数 Kb
输出为电动机的转速 Q(t)
要求画出该系统的方框图，并求
1.Q(s)/U(s),
2.M(s)/U(s),
3.要提高动态响应，该如何选电机？

建议复习一下电工技术关于电动机的工作原理部分

已知一个系统的开环传递函数 G(s)=40/{s*(s+1)*(s+10)},
求：
1，画系统的波特图
2，求稳定裕量
3,判断系统的稳定性

留给 0 字班和 1 字班的 ddmm 们
1。和去年的复数阻抗法一样，先是一个电阻和电容并联，然后是一个电阻和一个电容并联，求 u0（s)/ui(s)
2. 一阶系统经过 2 秒达到稳态的 98%(在阶跃信号作用下)，如果在 V(t)=10+5t 作用下的话，求达到稳态时候的误差

3。给了一个不算复杂的方块图，要求的是一些传递函数，看看书上面的习题就差不多了
求的是 C(s)/R(s) E(s)/R(s) C(s)/F(s) E(s)/F(s)
4.和去年的二阶系统题目基本一样，只是换了参数 G(s)=K/(s(Ts+1) 其中 T=0.1,K=20
求的是系统的超条量，过渡过程时间和上升时间
5。类似于去年的博得图，G(s)=50/(s(s+1)(s+5))，求博得图和稳态裕量
6。和去年的电机控制题目完全一样，在复习的时候一定要看看书上 157 页的例题

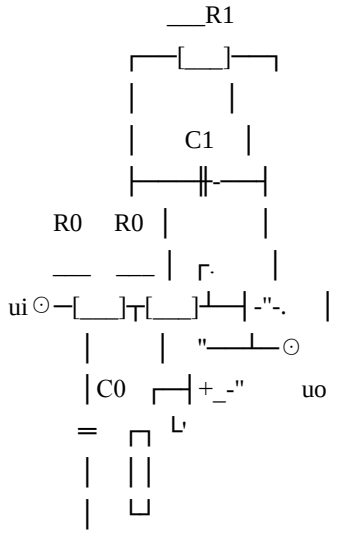
贴出来为师弟师妹服务一下

1。给了一个放大器，输入是一个电阻，输出是一个电阻和电容串联，再和一个电阻并联
求传递函数，画幅频特性，讨论可以用于什么样的串联校正
2。给了一个二阶方块图，反馈是 1+Khs，求性能指标（Mp,ts,tp,N)
又问如果去掉 khs，性能指标怎样，讨论 khs（速度反馈）的校正作用
3。有一温度计，1 分钟指示水温的 95%，如果在水的初试温度为 5，每分钟 8 度上升情况下温度计指示 90 度是的真实水温
4。给了一个方块图，单位反馈，G(s)=K/[s(ss+2s+60)(s+2)+K]
求系统稳定的 K 值　（答案是 0~~440）
5。是求传递函数的，很麻烦，跟前几年考试题目差不多
6。函数是 40/s(s+1)(s+5)画博得图，求稳态裕量　（答案：r=-10 度,,Kg=4.04dB）

完　估计 0 字班的同志们都答的很爽吧？

控制工程基础试卷
朱志明 Jan. 2006

一．运算放大器网络如下，求：
（1）传递函数；
（2）R1=20R0，C1=1/2C0，画出幅频特性，标明转折频率和斜率；
（3）求截止频率。





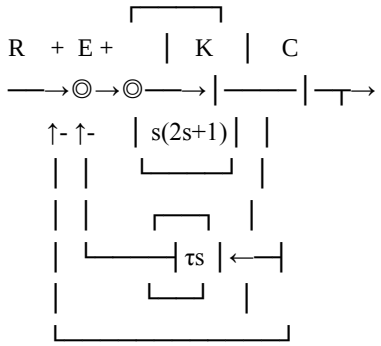
二．已知单位反馈系统开环传递函数为 $G(s)=\frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$，求

（1）使系统稳定的 K 值范围；

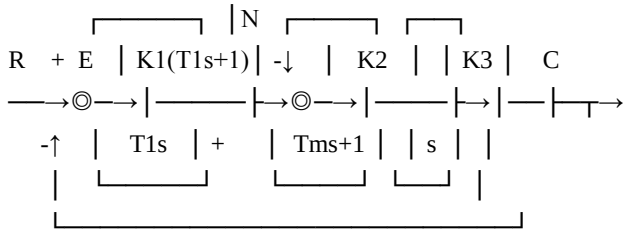
（2）使 Re[si]<-0.5 时的 K 值范围；

（3）求使系统相位裕量 的 K 值。

三．已知某系统方框图如下，在单位阶跃输入时的超调量为 20%，上升时间 0.5s，求系统的开环增益 K，时间常数 τ，并求系统的上升时间 tr，调整时间 ts。当有单位斜坡输入时，求系统的稳态误差。



四．已知某系统方框图如下，扰动输入为 n(t)=N×1(t)，分别求系统输入为单位阶跃输入和单位斜坡输入时的稳态误差。



五．已知某系统开环传递函数为：

⑴ $G(s)=\frac{1}{s*s*(s+1)}$；　⑵ $G(s)=\frac{3(s+3)}{s(s-1)}$

画极坐标图，根据 Nyquist 稳定性判据判断系统稳定性。

六．已知某系统开环函数为 $G(s)=\frac{\quad}{\quad}$，有三种串联校正装置，均为最小相位系统，

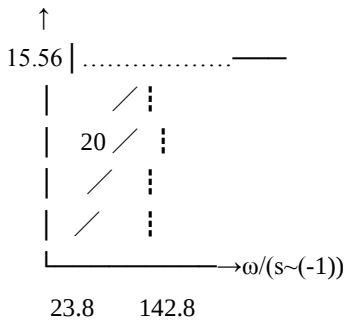
$$s(s+10)$$

其幅频特性曲线如图所示。

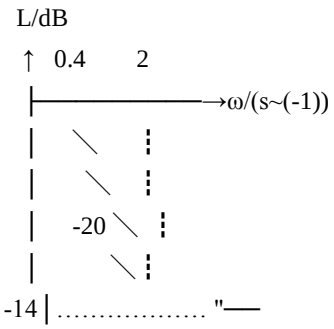
（1）写出校正装置的传递函数，说明其校正功能；

（2）若要不影响稳态精度，提高系统的动态响应，减小超调量，应当选择哪个校正系统？为什么？系统的相角裕量最多能增加多少？

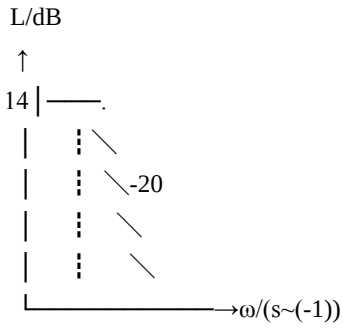
（3）若要不改变系统的截止频率和超调量，改善系统的稳态精度，应当选择哪个校正系统？为什么？稳态误差最小能减小多少？



(a)



(b)



(c)